



PAC1 - Primera prueba de evaluación continuada

Presentación

Esta PEC se focaliza en los sistemas básicos de codificación de la información. Es muy importante que se conozca como se representa la información dentro de un computador antes de introducir los circuitos combinacionales y secuenciales. La PEC contiene un conjunto de problemas relacionados con los contenidos del Módulo 2.

Competencias

- Saber cómo se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a 2.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.

Objetivos

- Saber representar un mismo valor numérico en bases diferentes (2,10,16).
- Comprender los conceptos de rango y precisión de un formato de codificación de la información numérica en un computador, y también los conceptos de desbordamiento y de error de representación.
- Saber representar y operar números naturales en binario.
- Saber representar y operar números enteros en signo y magnitud en base 2.
- Saber representar y operar números enteros en complemento a 2.
- Saber representar y operar números fraccionarios en coma fija.
- Conocer otros tipos de representaciones para almacenar información en un computador.

Recursos

Los recursos que se recomienda usar por esta PEC son los siguientes:

Básicos: El módulo 2 de los materiales.

Complementarios: No utilizéis la calculadora para resolver los problemas puesto que en el examen no la podréis utilizar.

Criterios de valoración

- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**
- **La valoración está indicada en cada uno de los subapartados.**



Uso de herramientas de IA

En esta actividad no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial. En el plan docente y en la [web sobre integridad académica y plagio](#) de la UOC encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Formato y fecha de entrega

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando una de las plantillas libradas conjuntamente con este enunciado.
- Se tiene que entregar a través de la aplicación de **Entrega de la Actividad** correspondiendo del apartado **Contenidos** de vuestra aula.
- La fecha tope de entrega es el **13 de marzo** (a las 24 horas).

Enunciado de la PEC

Ejercicio 1 [20 %]

Dada la secuencia de bits 110101110, indicad a qué número decimal equivale según cada una de las interpretaciones siguientes:

- a) [5 %] Si se trata de un número binario natural.

Para pasar de una base b en una base b' , usamos el método basado en el TFN. Por lo tanto, para pasar de base 2 a base 10:

$$110101110_2 = 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = \\ 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 = 430_{10}$$

- b) [5 %] Si se trata de un número binario entero codificado en signo y magnitud.

En este formato, el primer bit es el de signo y para la magnitud quedan 8 bits. Volvemos a aplicar el método basado en el TFN pero con los 8 bits menos significativos, teniendo en cuenta que el primer bit de la izquierda al ser 1 indica que el número es negativo:

$$10101110_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = \\ 128 + 32 + 8 + 4 + 2 = 174_{10} \text{ aplicando el signo } -174_{10}$$



c) [5 %] Si se trata de un número binario entero codificado en Ca2.

En la representación Ca2 el bit más significativo indica el signo. Para conocer la magnitud de un número negativo codificado en Ca2 aplicamos el TFN considerando que el primer bit es negativo:

$$110101110_{(Ca2)} = -1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \\ = -256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 = -82_{(10)}$$

d) [5 %] Si se trata de un número binario fraccionario en coma fija, con bit de signo y cuatro dígitos fraccionarios.

El número con esta interpretación quedaría: $11010,1110_2$

En este formato el primer bit es el de signo, para la magnitud quedan 8 bits de los cuales 4 serán dígitos fraccionarios. Tendremos en cuenta que el primer bit de la izquierda al ser 1 indica que el número es negativo.

Si aplicamos el TFN:

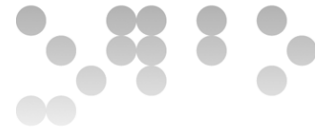
$$11010,1110_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4}$$

Parte entera: $8 + 2$

Parte fraccionaria: $0,5 + 0,25 + 0,125$

Por lo tanto, con esta interpretación y teniendo en cuenta que el número es negativo:

$$110101110_2 = -10,875_{(10)}$$

**Ejercicio 2 [20 %]**

- a) [5 %] Representad el número $-253_{(10)}$ en complemento a 2 y 12 bits.

Para pasar 253 a base 2 usamos el método de la división entera por 2:

253	=	126 · 2	+	1	
126	=	63 · 2	+	0	
63	=	31 · 2	+	1	
31	=	15 · 2	+	1	
15	=	7 · 2	+	1	
7	=	3 · 2	+	1	
3	=	1 · 2	+	1	
1	=	0 · 2	+	1	

$$253_{(10)} = 11111101_{(2)}$$

Y en 12 bits con bit de signo $253_{(10)} = 000011111101_{(2)}$

Finalmente, como el número que queremos representar es el $-253_{(10)}$ podemos aplicar la operación de cambio de signo en Ca2 que consiste en hacer la complementación bit a bit y después sumar +1.

$$253_{(10)} = 000011111101_{(2)} \rightarrow (\text{Complemento bit a bit}) \rightarrow 111100000010_{(2)} \rightarrow (+1) \rightarrow 111100000011_{(Ca2)} = -253_{(10)}$$

- b) [5 %] Representad el número $253_{(10)}$ en complemento a 2 y 12 bits.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $253_{(10)}$:

253	=	126 · 2	+	1	
126	=	63 · 2	+	0	
63	=	31 · 2	+	1	
31	=	15 · 2	+	1	
15	=	7 · 2	+	1	
7	=	3 · 2	+	1	
3	=	1 · 2	+	1	
1	=	0 · 2	+	1	

$$253_{(10)} = 11111101_{(2)}$$

Al ser positivo, para hacer la representación en Ca2 en 12 bits solo hay que añadir ceros en la parte más significativa de la representación $000011111101_{(Ca2)}$



c) [5 %] Representad el número $-222_{(10)}$ en signo y magnitud y 12 bits.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $222_{(10)}$:

$$\begin{array}{rcl}
 222 & = & 111 \cdot 2 + 0 \\
 111 & = & 55 \cdot 2 + 1 \\
 55 & = & 27 \cdot 2 + 1 \\
 27 & = & 13 \cdot 2 + 1 \\
 13 & = & 6 \cdot 2 + 1 \\
 6 & = & 3 \cdot 2 + 0 \\
 3 & = & 1 \cdot 2 + 1 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 + 1
 \end{array}$$

$$222_{(10)} = 11011110_{(2)}$$

El signo se codifica con el primer bit, que será 1 cuando el signo es negativo, y la magnitud contiene la representación binaria en 11 bits: $00011011110_{(2)}$

Así pues, la representación será $-222_{(10)} = 100011011110_{(SM2)}$

d) [5 %] Representad el número $444_{(10)}$ en hexadecimal.

Primero pasamos 444 a base 2 usando el método de la división entera por 2:

$$\begin{array}{rcl}
 444 & = & 222 \cdot 2 + 0 \\
 222 & = & 111 \cdot 2 + 0 \\
 111 & = & 55 \cdot 2 + 1 \\
 55 & = & 26 \cdot 2 + 1 \\
 27 & = & 13 \cdot 2 + 1 \\
 13 & = & 6 \cdot 2 + 1 \\
 6 & = & 3 \cdot 2 + 0 \\
 3 & = & 1 \cdot 2 + 1 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 + 1
 \end{array}$$

$$444_{(10)} = 110111100_{(2)}$$

Ahora, para pasar de base 2 a base 16 aplicamos el método de cambio de base entre b (2) y b^n (2^4). Así, tenemos que agrupar los dígitos binarios de 4 en 4 y de derecha a izquierda para después transformar cada grupo de 4 bits en un dígito hexadecimal. En consecuencia:

$$444_{(10)} = 0001\ 1011\ 1100_{(2)} = 1BC_{(16)}$$



Ejercicio 3 [20 %]

Dados los números binarios $A = 10101011$ y $B = 11010101$ que representan números enteros codificados en signo y magnitud y 8 bits, realizad las operaciones que se piden a continuación. Para cada operación indicad claramente los bits que forman parte del resultado y razonad si se produce desbordamiento:

a) $A + B$

Para sumar dos números con el mismo signo en signo y magnitud habrá que hacer la suma de las magnitudes y poner en el resultado el signo de los operandos.

Hagamos la suma de las dos magnitudes:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 + \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

Hay desbordamiento. Al sumar dos números en signo y magnitud, si se produce acarreo en la última etapa de la suma de las magnitudes, quiere decir que el resultado no cabe en el formato definido y, por lo tanto, no se puede representar.

b) $B - A$

Para restar números codificados en signo y magnitud primero habrá que observar el signo de los números. En este caso, los dos números son negativos.

Por comodidad hacemos la transformación del resto en una suma:

$B - A = B + (-A)$, es decir, es una operación entre un número positivo ($-A$) y un número negativo B .

Al tener B la magnitud mayor, la operación es una resta entre la magnitud de B y la magnitud de A .

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow B \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 - \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 \hline
 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Cómo la operación se hace entre un número positivo ($-A$) y un número negativo (B), el resultado obtiene el bit de signo del operando con magnitud mayor. Por lo tanto, el bit de signo es negativo (1).

$$A - B = 10101010_{(SM2)}$$

La resta de dos números negativos **no puede producir nunca desbordamiento.**



Ejercicio 4 [20 %]

Dados los números binarios $C = 10111001$ y $D = 11110110$ que representan números enteros codificados en complemento a 2 y 8 bits, realizad las operaciones que se piden a continuación. Para cada operación indicad claramente los bits que forman parte del resultado y razonad si se produce desbordamiento:

a) $C + D$

El mecanismo de suma en Ca2 se realiza sumando los dos operandos sin tener en cuenta el signo. Hay desbordamiento en la suma de dos números negativos cuando el resultado es positivo.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \qquad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow C \\
 + 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \quad \leftarrow D \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

El resultado es correcto. **No se produce desbordamiento.** Al sumar dos números negativos en Complemento a 2, el acarreo en la última etapa no se tiene en cuenta. Se produciría desbordamiento en este caso cuando el bit más significativo del formato fuese 0, es decir, el número resultante fuese positivo.

$$A + B = 10101111_{(\text{Ca2})}$$

b) $D - C$

Para restar D y C en complemento a 2 aplicamos un cambio de signo a C y hacemos una operación de suma.

Aplicamos un cambio de signo a C , primero lo complementamos bit a bit y después le sumamos 1:

$$\begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \quad \leftarrow C' \\
 + \qquad \qquad \qquad 1 \\
 \hline
 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

Ahora hacemos la operación de suma de D más C cambiado de signo:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \qquad \qquad \qquad 1 \ 1 \qquad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \quad \leftarrow D \\
 + 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow (-C) \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

$$D - C = 00111101_{(\text{Ca2})}$$

La resta de dos números negativos **no puede producir nunca desbordamiento.**



Ejercicio 5 [20 %]

Dado el formato de coma flotante con 14 bits siguiente:

S	Exponente				Mantisa			
13	12		8	7				0

Donde:

- El bit de signo S vale 0 para cantidades positivas y 1 para las negativas.
- El exponente se representa en exceso a 16.
- Hay bit implícito.
- La mantisa está normalizada en la forma 1,X.

a) [15 %] Representad el número $50,48_{(10)}$ en este formato.

Pasamos la parte entera a binario, aplicando el método de la división entera:

$$\begin{array}{rclcl}
 50 & = & 25 \cdot 2 & + & 0 \\
 15 & = & 12 \cdot 2 & + & 1 \\
 12 & = & 6 \cdot 2 & + & 0 \\
 6 & = & 3 \cdot 2 & + & 0 \\
 3 & = & 1 \cdot 2 & + & 1 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 & + & 1
 \end{array}$$

$$50_{(10)} = 110010_{(2)}$$

Para la parte fraccionaria aplicamos el método correspondiente:

$$\begin{array}{rclcl}
 0,48 & \cdot 2 = & 0,96 & + & 0 \\
 0,96 & \cdot 2 = & 0,92 & + & 1 \\
 0,92 & \cdot 2 = & 0,84 & + & 1 \\
 \dots & & & &
 \end{array}$$

$$0,48_{(10)} = 0,011..._{(2)}$$

Podríamos continuar, pero solo tenemos 8 bits para la mantisa (9 con el implícito) y ya tenemos 9 bits calculados.

Juntamos la parte entera y fraccionaria: $110010,011_{(2)}$

Para normalizar la mantisa hay que desplazar la coma 5 posiciones hacia la izquierda:

$$110010,011_{(2)} = 1,10010011_{(2)} \cdot 2^5$$

Identificamos cada campo:

- Signo: Positivo, $S=0$.
- Exponente: 5. Hay que representarlo en exceso. Por lo tanto, tenemos que sumarle el exceso, $16 + 5 = 21$, que en base 2 es $10101_{(2)}$.



- Mantisa: $1,10010011_2$. Como tenemos que representarlo con bit implícito eliminamos el 1 de la parte entera. Así pues, la mantisa será 10010011.

El número en el formato solicitado es:

0	10101	10010011
---	-------	----------

- b) [5 %] Indicad si se produce algún error en la representación obtenida en el apartado anterior. En caso afirmativo, calculad el error en decimal.

Se han eliminado bits de la mantisa. Por lo tanto, hay error en la representación.

Como la representación en binario de la parte fraccionaria no es exacta, la manera de calcular el error es calculando el valor representado y restarlo del valor original. Por eso, usamos el método basado en el TFN:

$$\begin{aligned}
 110010,011 &= 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\
 &= 32 + 16 + 2 + 0,25 + 0,125 = 50,375
 \end{aligned}$$

El error de representación será, pues, $50,48 - 50,375 = 0,105$